Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructuras de Datos y Algoritmos
ISIS-1225

ABET Engineering Accreditation Commission

ANÁLISIS DEL RETO

1.Larry Thomas Sanchez, lt.sanchezb1@uniandes.edu.co, 202615358

2.Jorge Claros, j.claross2@uniandes.edu.co, 202522281

Requerimiento <<1>>

Descripción

Permite identificar las órdenes de venta de una marca específica con un porcentaje de descuento dentro de un rango determinado. Se accede en tiempo $O(1)$ a un Árbol Rojo-negro indexado por marca mediante el mapa, extrayendo eficientemente los registros ordenados por descuento y fecha gracias a claves con tuplas estructuradas.

Entrada	Nombre de la marca y el rango de descuento
Salidas	Tiempo de ejecución, total de órdenes, costo total final y la lista de filas filtradas (primeros 5 y últimos 5 si superan 10).
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Larry Thomas

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al árbol RBT de la marca en el mapa	O(1)
Búsqueda por rango en el RBT para extraer K elementos	O(Log N+K)
Recorrido de los K elementos para acumular costos y dar formato	O(K)
TOTAL	***O(*Log N+K*)***

Análisis

El uso del mapa combinados con Árboles Rojo-negros evita recorrer la lista global de transacciones. La búsqueda por rango opera con eficiencia logarítmica más el tamaño del resultado (K), garantizando un rendimiento óptimo.

Requerimiento <<2>>

Descripción

Permite obtener las órdenes de venta realizadas en un país específico cuya calificación del cliente se encuentre dentro de un rango determinado. Se accede en tiempo O(1) a un Árbol Rojo-negro indexado por país mediante un mapa, extrayendo los registros por rango de calificación y revirtiendo el orden de los elementos extraídos para cumplir con la ordenanza descendente por calificación y cronológica inversa por fecha.

Entrada	Nombre del país y el rango de calificación
Salidas	Tiempo de la ejecución del requerimiento en milisegundo, Número total de órdenes que cumplen con el filtro del país y del rango de calificación y costo total final del conjunto de órdenes que cumplen los criterio
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Jorge Claros

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al árbol RBT de la marca en el mapa	O(1)
Búsqueda por rango en el RBT para extraer K elementos	O(Log N+K)
Inversión del orden de los elementos extraídos para orden descendente e inversa cronológica	O(K)
Recorrido de los K elementos para acumular costos y dar formato	O(K)
TOTAL	***O(*Log N+K*)***

Análisis

Aunque a nivel estructural comparte la misma base de acceso mediante un mapa y extracción por rango en un Árbol Rojo-negro, este requerimiento incorpora un paso adicional de inversión lineal sobre los K elementos resultantes para satisfacer los criterios de ordenamiento descendente e inverso solicitados. Dado que este recorrido y la acumulación posterior operan en tiempo lineal respecto al tamaño del subconjunto (O(K)), no alteran la complejidad asintótica global dominada por la búsqueda en el árbol balanceado, garantizando un rendimiento óptimo y escalable para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Requerimiento <<4>>

Descripción

Este requerimiento permite identificar las N marcas con mayor número de órdenes de venta en un rango de fechas y para un nivel de ingresos del cliente determinado, obteniendo para cada marca resultante la orden con el mayor ingreso generado. Para su implementación, se accede en tiempo O(1) a un Árbol Rojo-negro (RBT) indexado por nivel de ingresos mediante un mapa. Se extraen los cubos (buckets) de fechas mediante búsqueda por rango, se recorren los registros acumulando estadísticas por marca y filtrando la orden con mayor ingreso (con desempate por fecha más reciente). Finalmente, se insertan los resultados en una cola de prioridad (min-heap) para extraer el top N ordenado de forma descendente por cantidad de órdenes y ascendente por nombre de marca.

Entrada	Rango de fechas,nivel de ingresos del cliente y la cantidad N de marcas a mostrar.
Salidas	Tiempo de ejecución en milisegundos, número total de marcas consideradas, y la lista de marcas con sus estadísticas (conteo, precios e ingresos promedio, y detalle de la mejor orden).
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Larry Thomas

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al árbol RBT de nivel de ingresos en el mapa y extracción de rangos de fechas (donde K es el número total de transacciones que cumplen el filtro de fecha e ingresos)	O(Log N+K))
Recorrido de los K registros para acumular estadísticas por marca en un mapa auxiliar de tamaño M (marcas distintas)	O(K)
Inserción de las M marcas en la cola de prioridad (heap)	O(M log M)
Extracción del Top N desde la cola de prioridad	O(N log M)
TOTAL	***O(*Log N+K+M log M*)***

Análisis

El uso del mapa indexado con Árbol Rojo-negro evita por completo la exploración secuencial de la base de datos global. El costo temporal está dominado por la búsqueda por rango en el árbol para capturar los K elementos del intervalo de fechas, la acumulación lineal de métricas por marca (K), y el procesamiento posterior de ordenamiento mediante la cola de prioridad sobre el conjunto reducido de marcas distintas (M). Dado que el número de marcas es un valor muy pequeño y constante frente al total de datos, el algoritmo demuestra un comportamiento altamente eficiente y escalable.

Requerimiento <<5>>

Descripción

Este requerimiento permite identificar las N marcas con mejor calificación promedio de sus clientes para un país específico y un rango de fechas determinado, obteniendo para cada marca la orden con el mayor número de unidades vendidas. Para su implementación, se accede en tiempo O(1) a un Árbol Rojo-negro (RBT) indexado por país mediante un mapa. Se extraen los cubos (buckets) de fechas mediante búsqueda por rango, se recorren los registros acumulando estadísticas por marca (conteo, sumas de calificación e ingresos) y filtrando la orden con mayor número de unidades vendidas (con desempate por mayor order_id). Finalmente, se calculan los promedios y se insertan las estadísticas de las M marcas distintas en una cola de prioridad (min-heap) para extraer el top N ordenado de forma descendente por calificación promedio y ascendente por nombre de marca.

Entrada	País de venta a analizar, rango de fechas, y la cantidad N de marcas a mostrar.
Salidas	Tiempo de ejecución en milisegundos, número total de marcas consideradas, y la lista de marcas seleccionadas con sus respectivas estadísticas (conteo, calificación promedio, ingreso promedio y detalle de la orden con más unidades).
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Larry Thomas

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al árbol RBT del país en el mapa y extracción de rangos de fechas (donde N es el total de elementos en el árbol del país y K es el número de transacciones que cumplen el filtro de fechas)	O(Log N+K))
Recorrido de los K registros para acumular estadísticas por marca en un mapa auxiliar de tamaño M (marcas distintas)	O(K)
Inserción de las M marcas en la cola de prioridad (heap)	O(M log M)
Extracción del Top N desde la cola de prioridad	O(N log M)
TOTAL	***O(*Log N+K+M log M*)***

Análisis

El uso del mapa combinado con un Árbol Rojo-negro indexado por país evita recorrer la totalidad de la base de datos global. El costo temporal del algoritmo está dominado por la búsqueda eficiente por rango en el árbol para aislar los K registros del intervalo temporal, la agregación lineal de las métricas comerciales por marca (K), y la gestión del ordenamiento mediante la cola de prioridad sobre el conjunto

de marcas distintas (M). Al ser M un subconjunto pequeño y acotado en comparación con el volumen total de transacciones, la solución garantiza un desempeño óptimo y altamente escalable.

Requerimiento <<6>>

Descripción

Este requerimiento permite determinar las N marcas más consistentes en su política de descuentos (menor desviación estándar poblacional de los porcentajes de descuento) dentro de un periodo de tiempo y un rango de precios base específicos. Para su implementación, se realiza una búsqueda por rango en el Árbol Rojo-negro (RBT) global de fechas (by_date), filtrando posteriormente los registros que cumplen con el intervalo de precio base. Luego, se ejecutan dos pasadas sobre los elementos filtrados utilizando un mapa auxiliar para agrupar por marca, calcular promedios, acumular las desviaciones al cuadrado y determinar la orden con el porcentaje de descuento más cercano al promedio. Finalmente, se calcula la desviación estándar poblacional de cada marca, se insertan los resultados en una cola de prioridad (min-heap) y se extrae el top N ordenado de forma ascendente por consistencia y por promedio de descuento.

Entrada	Rango de fecha , rango de precios base, y la cantidad N de marcas a mostrar.
Salidas	Tiempo de ejecución en milisegundos, número total de marcas resultantes del filtro, y la lista de marcas más consistentes con sus estadísticas (conteo, descuento promedio, desviación estándar en puntos porcentuales y detalle de la orden más cercana al promedio)
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Jorge Claros

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Búsqueda por rango en el RBT de fechas y filtrado lineal por precio base de los K registros resultantes(donde K por fecha son los registros en el rango de fechas y K el subconjunto final que cumple el precio)	O(log N + K + K)
agrupación por marca en el mapa auxiliar y cálculo de promedios de descuento	O(K)
acumulación de desvíos al cuadrado y búsqueda de la orden más cercana al promedio por marca	O(K)
Inserción de las M marcas distintas en la cola de prioridad (heap) y extracción del Top N	O(M log M + N log M)
TOTAL	***O(*Log N+K+M log M*)***

Análisis

La solución aprovecha el Árbol Rojo-negro indexado por fecha para acotar la búsqueda inicial sin recorrer toda la base de datos global. El costo computacional está determinado por el filtrado del subconjunto de datos (K) que cumple simultáneamente las condiciones de fecha y precio base, las dos pasadas lineales de agregación estadística por marca, y el posterior ordenamiento mediante la cola de prioridad sobre el conjunto reducido de marcas distintas (M). Dado que el número de marcas es un valor pequeño y constante, el algoritmo mantiene una excelente eficiencia y escalabilidad.